NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

NOME DO ALUNO

VINICIUS BARAUNA - 2225102634

SENSOR DE TEMPERATURA CONTROLADO POR ARDUINO NO TINKERCAD

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de Projeto em Infraestrutura Computacional, como requisito de avaliação.

SÃO PAULO – 2026

1 INTRODUÇÃO

O monitoramento da temperatura é uma aplicação comum da eletrônica e da automação, presente em ambientes residenciais, industriais e educacionais. Neste trabalho, apresenta-se a construção e a simulação de um sistema de medição de temperatura com Arduino na plataforma Tinkercad Circuits. A proposta permite compreender a aquisição de dados de um sensor, o processamento de sinais pelo microcontrolador e a apresentação de valores ao usuário.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Desenvolver e simular um circuito de monitoramento de temperatura utilizando Arduino e um sensor de temperatura no ambiente Tinkercad.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar a função do Arduino e do sensor de temperatura no circuito.
- Montar as conexões eletrônicas na plataforma de simulação.
- Programar a leitura do sensor e a conversão dos valores para uma unidade de temperatura.
- Verificar a resposta do sistema a diferentes temperaturas simuladas.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Arduino

O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica baseada em microcontroladores. Suas entradas permitem receber sinais de sensores, enquanto o programa carregado na placa realiza cálculos e controla as saídas do circuito.

3.2 Sensor de temperatura

Um sensor de temperatura converte a grandeza física temperatura em um sinal que pode ser interpretado pelo sistema eletrônico. O cálculo aplicado no código depende do modelo utilizado e de sua característica elétrica. Por esse motivo, a fórmula de conversão deve ser conferida com o componente efetivamente usado na montagem.

3.3 Tinkercad Circuits

O Tinkercad Circuits é um ambiente virtual de montagem e simulação de circuitos eletrônicos. Ele permite conectar componentes, escrever código para Arduino e observar o comportamento do projeto sem exigir uma montagem física inicial.

4 MATERIAIS E RECURSOS

Os elementos centrais do projeto são um Arduino compatível com a simulação, um sensor de temperatura, fios de conexão e a plataforma Tinkercad Circuits. Outros elementos, como protoboard, LEDs, resistores ou display, devem ser registrados apenas se estiverem presentes na montagem realizada.

Componente/recurso	Função
Arduino	Ler e processar o sinal do sensor
Sensor de temperatura	Detectar variações de temperatura
Fios de conexão	Interligar os terminais
Tinkercad Circuits	Montar, programar e simular o circuito

5 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

5.1 Montagem do circuito

Primeiramente, foi criado um circuito no Tinkercad e inserida a placa Arduino. Em seguida, o sensor de temperatura foi conectado à alimentação, ao terra e à entrada apropriada para leitura do sinal, respeitando a pinagem do componente. A identificação exata dos pinos deve ser verificada no circuito final para evitar conexões incorretas.

5.2 Programação

O programa do Arduino é responsável por inicializar os recursos necessários, efetuar leituras periódicas do sensor e transformar o sinal recebido em uma indicação de temperatura. Quando o sensor fornece uma tensão analógica, utiliza-se uma entrada analógica e uma conversão baseada na resolução do conversor analógico-digital e na especificação do sensor. A exibição pode ser realizada pelo monitor serial ou por outro componente, conforme a versão construída.

5.3 Simulação

Após a montagem e a programação, a simulação é iniciada no Tinkercad. A temperatura do componente virtual pode ser alterada, quando essa função estiver disponível, para observar a atualização das leituras. O procedimento possibilita identificar erros de ligação, problemas de código e inconsistências nos cálculos.

6 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

O funcionamento ocorre em sequência: o sensor responde à temperatura; o Arduino recebe o sinal; o programa interpreta a leitura segundo a calibração do sensor; e o resultado é apresentado pelo meio configurado no projeto. Assim, o sistema demonstra um ciclo básico de aquisição, processamento e apresentação de dados.

7 TESTES E RESULTADOS

A validação deve considerar pelo menos três condições de temperatura simulada: baixa, intermediária e alta. Em cada condição, recomenda-se comparar a temperatura definida na simulação com o valor apresentado pelo sistema. A tabela abaixo foi preparada para o preenchimento com as medições reais do projeto, evitando registrar resultados não verificados.

Condição	Temperatura simulada (°C)	Leitura apresentada (°C)
Baixa	30	A preencher
Intermediária	A preencher	A preencher
Alta	A preencher	A preencher

Inserir aqui uma captura de tela da montagem no Tinkercad e, se possível, outra imagem mostrando o resultado da simulação. Essas evidências permitem demonstrar o funcionamento efetivo do projeto entregue.

8 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sensor de temperatura com Arduino no Tinkercad permite aplicar conceitos de eletrônica, programação e automação em um ambiente de simulação. A atividade contribui para compreender a relação entre sensores e microcontroladores, além de estimular a identificação e correção de problemas no circuito e no código. A

comprovação final do desempenho depende das leituras registradas durante os testes do projeto implementado.

REFERÊNCIAS

AUTODESK. Tinkercad. Disponível em: https://www.tinkercad.com/. Acesso em: 8 out. 2026.

ARDUINO. Arduino Documentation. Disponível em: https://docs.arduino.cc/. Acesso em: 8 out. 2026.

YOUTUBE. Vídeo de referência do projeto. Disponível em: https://youtu.be/J7JGoOFGVb4. Acesso em: 8 out. 2026.